

第二届环球杯



第28阶段：成都

April 13-14, 2024

该习题集应包含 20 页编号的 13 个问题。

Based on



中国大学生程序设计竞赛 (CCPC)

主办者





问题 A. 加一 2

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024
MB

小青鱼和他曾经的好朋友在2022年夏天发布了一个名为“加一”的问题¹。他的朋友对添加一个的概念非常着迷，并为此提出了很多想法。

两年过去了，当年的想法已经变得模糊。现在，小青鱼想和小漏鱼玩下面的游戏。

在这个游戏中，Little Leaky Fish 有一个整数序列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。最初， x_i 的所有值都设置为0。然后他可以执行以下操作任意次数：

- 选择一个整数 k ($1 \leq k \leq n$)。然后，为每个 x_i 加 1，得到 $1 \leq i \leq k$ 。这种操作的成本是 k 。
- 选择一个整数 k ($1 \leq k \leq n$)。然后，为 $n - k + 1 \leq i \leq n$ 的每个 x_i 添加 1。这种操作的成本是 k 。

小青鱼也有 n 整数 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。他希望小漏鱼执行一系列操作，使得条件 $x_i \geq y_i$ 对于所有 $1 \leq i \leq n$ 都成立。

这个任务对于小漏鱼来说太简单了。所以他想知道实现这个目标所需的最低成本是多少。因此，你的任务是编写一个程序来计算最小成本。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^6$)。

输入的下一行包含 n 整数 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ($0 \leq y_i \leq 10^9$)。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^6 。

输出

对于每个测试用例，输出一行包含一个整数，表示答案。

例子

standard input	standard output
3	5
5	5000000000
1 1 1 1 1	76
10	
0 0 0 0 1000000000 0 0 0 0 0	
13	
1 1 4 5 1 4 1 9 1 9 8 1 0	

¹从 Petroz 添加一个 avodsk Programming Camp, Summer 2022. <https://qoj.ac/问题/4810>



问题 B. 周期序列

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024
MB

这是小青鱼的朋友凯文的另一个故事。

Kevin 是国际凸多边形锦标赛（ICPC）的首席评委。他为比赛提出了一个几何任务。然而，由于他在计算几何方面缺乏经验，他无法为任务测试生成正确的凸多边形。于是，他将注意力转向了与弦相关的问题。

在这个问题中，我们假设所有字符串仅由小写字母组成。对于字符串 $S = S_0S_1 \cdots S_{|S|-1}$ ，我们将使用 $|S|$ 表示字符串的长度，使用 S_i 表示字符串的第 $(i + 1)$ 个字符。例如，对于 $S = \text{xiaoqingyu}$ ，它认为 $|S| = 10$ ，以及 $S_0 = \text{x}$ ， $S_1 = \text{i}$ 和 $S_9 = \text{u}$ 。

当且仅当对于每个 $0 \leq i < |S|$ ，等式 $S_i = T_{i \bmod |T|}$ 成立时，字符串 T 被定义为另一个字符串 S 的周期。例如，“ccpc”是“ccpccpc”和“ccpccc”的句点，而“cpc”不是“ccpc”的句点。

Kevin 定义字符串序列 $[S_1, S_2, \cdots, S_k]$ 被称为周期性的当且仅当它满足：

- $S_i \neq S_j$ 对于所有 $1 \leq i < j \leq k$
- S_i 是所有 $1 \leq i < k$ 的 S_{i+1} 周期

凯文很喜欢周期性的概念，所以他向小青鱼提出了以下问题：

- 对于给定的整数 n ，对于所有 $1 \leq i \leq \ell$ 满足 $|S_i| \leq n$ 的最长周期序列 $S_1, S_2, \cdots, S_\ell$ 的长度（用 ℓ 表示）是多少。

令 $f(n)$ 为固定整数 n 的上述问题的答案。小青鱼觉得这个问题太简单了，所以他想知道 $f(1), f(2), \dots, f(N)$ 的值。你能帮他计算一下这些值吗？

由于值可能很大，因此您只需输出对给定素数 M 取模的答案。

输入

输入的第一行包含两个整数 N 和 M ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5, 5 \times 10^8 \leq M \leq 1.01 \times 10^9$)。保证 M 是素数。

输出

输出一行包含 N 整数，表示 $f(1), f(2), \dots, f(N)$ 的值，模 M 。

例子

standard input	standard output
5 1000000007	1 3 6 11 19

笔记

对于第一个测试用例，我们有 $f(1) = 1$ 、 $f(2) = 3$ 、 $f(3) = 6$ 。

对于 $n = 1$ ，可能的周期序列之一是 $[\text{a}]$ 。

对于 $n = 2$ ，可能的周期序列之一是 $[\text{ab}, \text{a}, \text{aa}]$ 。对于 $n = 3$ ，可能的周期序列之一是 $[\text{abc}, \text{ab}, \text{aba}, \text{a}, \text{aaa}, \text{aa}]$



问题 C. 彩色图 2

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024

MB

再次深入研究复杂的量子色动力学理论，小青鱼对色荷的概念产生了浓厚的兴趣。为了测试您对此理论的理解，他向您提出了以下任务。

考虑一个正多边形（即所有边都具有相同长度且所有角度具有相同值的多边形），其顶点按顺时针顺序编号为 0 到 $n-1$ 之间的整数。令其顶点对应于无向图的顶点。对于每个 i ($0 \leq i < n$)，有一条边连接顶点 i 和 $(i+1) \bmod n$ 。此外，图中还有 m 条额外边，其中第 i 条边连接顶点 u_i 和 v_i 。保证这些附加的 m 边是成对不同的，并且与形成多边形的 n 边相比，所有 m 边都是唯一的，并且没有一条边在非顶点处相交。

小青鱼希望你将所有顶点涂成两种颜色：黑色和红色。但小青鱼希望图表是彩色的——图表中的每个循环必须包含两种颜色。形式上，他不希望顶点序列 $v_0, v_1, \dots, v_{t-1}$ ($t \geq 3$) 满足：

- $v_0, v_1, \dots, v_{t-1}$ 的颜色相同（即所有顶点都是黑色/红色）。
- 对于每个 $0 \leq i < t$ ，有一条边连接顶点 v_i 和 $v_{(i+1) \bmod t}$ 。

你的任务是向他展示一个可能的着色计划或报告没有可能的解决方案。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含两个整数 n 和 m ($3 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $0 \leq m \leq n-3$)，表示多边形的顶点数和额外边的数量。

以下 m 行描述了额外的边。这些行中的第 i 行包含两个整数 u_i 和 v_i ($0 \leq u_i, v_i \leq n-1$, $u_i \neq v_i$)，表示额外的边缘。保证这些附加的 m 边是成对不同的，并且与形成多边形的 n 边相比，所有 m 边都是唯一的，并且没有一条边在非顶点处相交。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^6 。

输出

对于每个测试用例：

- 如果存在可能的计划，则输出一行包含长度为 n 的单个字符串，指示该计划。字符串的每个字符必须是“B”或“R”，表示每个顶点的颜色。如果有多种可能的解决方案，您可以打印其中任何一个。
- 否则，打印一行“不可能”。



例子

standard input	standard output
3	BRR
3 0	BRBR
4 1	RRBRRB
1 3	
6 3	
0 2	
2 4	
4 0	



问题 D. 最小值或最大值

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024
MB

小青鱼最近踏上了了解最小值和最大值概念的旅程。今天，他找到了一个整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。他可以随时进行以下两类操作：

- 选择序列中的两个相邻元素 x 和 y ，并将它们合并为等于 $\min(x, y)$ 的单个元素。
- 选择序列中的两个相邻元素 x 和 y ，并将它们合并为等于 $\max(x, y)$ 的单个元素。

当合并两个相邻元素时，这两个元素将从序列中删除。内元素将被插入到两个元素的原始位置。 w

小青鱼想把原来的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 转变成另一个序列 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 。您的任务是确定是否可以通过一系列操作来实现该目标序列。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq m \leq n \leq 10^5$)。

输入的下一行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)。

输入的下一行包含 m 整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq n$)。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^5 。

输出

对于每个测试用例，如果可以变换序列，则输出单行 Yes。否则，输出单行号。

例子

standard input	standard output
3	Yes
2 1	No
1 2	Yes
1	
5 4	
1 1 1 1 1	
1 1 2 1	
10 5	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
2 4 6 8 10	



问题 E. 最小值或最大值 2

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：5 秒 内存限制：1024
MB

故事还在继续。现在小青鱼已经掌握了最小或最大的概念。他想通过玩一些整数元组来练习他的理解。

这里，小青鱼有两个序列，每个序列都是从 1 到 n 的数字排列，我们将其称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。最初，他有一个元组 (x, y) ，其中 $x = a_1$ 和 $y = b_1$ 。对于每个后续索引 i （范围从 2 到 n ），他必须按 i 的升序选择并执行以下操作之一：

- 更新 $x \leftarrow \min(x, a_i)$ 和 $y \leftarrow \min(y, b_i)$ 。
- 更新 $x \leftarrow \max(x, a_i)$ 和 $y \leftarrow \max(y, b_i)$ 。

执行完所有 $(n - 1)$ 操作后，小青鱼最终得到一个最终元组 (x, y) 。挑战在于，对于从 0 到 $(n - 1)$ 的每个 k 值，确定所有不同的最终元组 (x, y) 的计数，使得 $|x - y| = k$ 。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 5 \times 10^5$)。
输入的下一行包含所有 $1 \leq i < j \leq n$ 的 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$, $a_i \neq a_j$)
输入的下一行包含 n 整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq n$, $b_i \neq b_j$ 对于所有 $1 \leq i < j \leq n$)。
保证所有测试用例的 n 之和不超过 5×10^5 。

输出

对于每个测试用例，输出一行包含 n 整数。第 i 个整数代表答案 $f_k = i - 1$ 。或者

例子

standard input	standard output
4	2 0
2	5 0 0 0 0
1 2	2 2 2 2 0
2 1	5 5 2 2 1 0 0 0
5	
2 4 1 5 3	
2 4 1 5 3	
5	
1 2 3 4 5	
5 4 3 2 1	
8	
5 8 3 4 2 7 1 6	
4 6 3 8 5 1 2 7	



问题F. 谁的土地?

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：5 秒 内存限制：1024
MB

小青鱼，又名萧青鱼，是纪念之地的总裁。纪念之地由 n 个城市组成，用 1 到 n 的整数标记。有 $n - 1$ 条道路，其中第 i 条道路连接城市 u_i 和 v_i 。保证任何两个城市都有一条路径连接它们。换句话说，记忆之地可以被视为一棵具有 n 个顶点的树。两个城市之间的距离 x 和 y ，用 $dis(x, y)$ 表示，定义为连接这两个城市的最短路径中的边数。特别地，我们有 $dis(x, x) = 0$ ，因为空路径就满足要求。

随着 Memoria Land 周年纪念日的临近，小青鱼计划在选定的城市放映电影，以纪念这个特殊的时刻。对于城市 x 的居民来说，当且仅当城市 y 和 $dis(x, y) \leq k$ 正在放映电影时，他们才可以前往城市 y 看电影。

现在小青鱼希望制定上映电影的计划。他总共有 q 个问题，对于第 i 个问题，他想知道如果电影在编号为 l_i 到 r_i 的所有城市上映，那么有多少个城市可以观看这部电影。

嗯嗯，处理记忆之地的所有任务，已经让小青鱼累得连回答这些问题的力气都没有了。请帮助小青鱼回答所有这些问题。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含三个整数 n 、 k 和 q ($1 \leq n \leq 10^5$ 、 $1 \leq k \leq 2$ ， $1 \leq q \leq 5 \times 10^5$)。0,

对于下面的 $(n - 1)$ 行，第 i 行包含两个整数 u_i 和 v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)，表示连接树中顶点 u_i 和 v_i 的边。n

接下来的 q 行描述了所有查询。这些行中的第 i 行包含两个整数 l_i 和 r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$)，表示查询。

保证：

- 所有测试用例的 n 之和不超过 5×10^5 。
- 所有测试用例的 q 之和不超过 5×10^5 。
- 所有测试用例的 $n \cdot k$ 之和不超过 2×10^6 。

输出

对于每个查询，输出一行包含一个整数，表示答案。



例子

standard input	standard output
2	4
5 1 2	5
1 2	7
1 3	8
2 4	6
2 5	
2 2	
2 3	
8 2 3	
1 2	
1 3	
2 4	
2 5	
4 6	
5 7	
7 8	
2 2	
2 5	
3 4	



问题G.中国凸多边形大赛

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024
MB

Kevin和小青鱼参加了中国凸多边形大赛决赛（CCPC Final）。在线评审系统有一个名为“最后成功”的统计数据，表明谁是当前最后成功解决问题的人。

比赛持续 m 秒，包含 n 个问题。小青鱼得知凯文将在比赛开始后秒 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 解决问题。而完成每一题需要小青鱼 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 秒的时间。小青鱼想要制定一个策略（即解决问题的顺序和何时提交），以最大限度地延长他最后获得成功的时间。

请注意：

- 做完一道题后，小青鱼并不需要立即提交。他可以选择同时解决另一个问题。
- 提交等操作不消耗时间，小青鱼可以一边提交一道题，一边完成另一道题。
- 如果小青鱼和凯文同时提交答案，则最后的成功归于小青鱼。
- 比赛开始时和任何提交之前，“最后成功”为空。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T
($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^9$)。

输入的下一行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq m$)。保证所有 $1 \leq i < n$ 都有 $a_i < a_{i+1}$ 。

输入的下一行包含 n 整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq m$)。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^5 。

输出

对于每个测试用例，输出一行包含一个整数，表示答案。

例子

standard input	standard output
3	9
3 10	9
1 5 9	7
1 2 3	
3 10	
1 5 9	
1 1 4	
3 10	
1 5 9	
1 5 10	



笔记

对于第一个测试用例，小青鱼可以：

- 从第0秒开始，第1秒完成第一个任务并立即提交；
- 从第1秒开始，第3秒完成第二个任务，等到第5秒提交；
- 从第4秒开始，第7秒完成第三个任务，等到第9秒提交；

从第二个1开始，最后成功的是小青鱼，所以答案是 $10 - 1 = 9$ 。对于第三个测试用例，小青鱼可以：

- 从第0秒开始，第1秒完成第一个任务并立即提交；
- 从第1秒开始，在第6秒完成第二个任务并立即提交；
- 放弃第三个无法完成的任务。

从第1到第5，从第6到第9，最后成功的是小青鱼，所以答案是 $(5 - 1) + (9 - 6) = 7$ 。

e



问题 H. 游戏

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024
MB

参加完中国凸多边形大赛决赛（CCPC决赛）后，凯文和小青鱼决定玩一个新游戏。

Kevin 有一个长度为 $2n$ 的整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ 。他和小青鱼会轮流删除序列中的一个元素，剩下的元素将被连接起来形成一个新的序列。凯文先行。当序列中只有一个元素时，游戏结束。凯文不喜欢回文，因此，如果过程中的任何时刻（包括初始序列），该序列是回文，则小青鱼获胜。如果序列在成为回文之前只剩下一个元素，则凯文获胜。

如果凯文和小青鱼都发挥最佳，谁会是胜利者？
当且仅当对于每个 $1 \leq i \leq m$ ，满足条件 $b_i = b_{m+1-i}$ 时，序列 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 是回文。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，即测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^6$)，第二行包含一个整数 e 包含 $2n$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ ($1 \leq a_i \leq 2n$)，表示整数序列。
保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^6 。

输出

对于每个测试用例，如果获胜者是凯文，则输出一行 “Kevin”，如果获胜者是小青鱼，则输出 “Qingyu”。

例子

standard input	standard output
3	Qingyu
3	Kevin
1 1 4 5 1 4	Qingyu
2	
1 2 3 4	
4	
1 2 2 3 2 1 1 4	



问题一：一直向左

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2.5 秒 内存限制：102
4 MB

小饮粥是小青鱼的好朋友，也是著名演艺团体一路走来的成员。他最近在舞台上练习识别方向的能力。为了练习，他在舞台上选择了 n 个不同的点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。该阶段被表示为二维笛卡尔平面，其中第 i 个点位于坐标 (x_i, y_i) 处。小饮粥的目标是按照 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的顺序遍历所有这些点。遍历是长度为 n 的排列 p ，其中每个点 A_{p_i} 通过定向线段连接到 $A_{p_{i+1}}$ 。

1 小喝粥认为当且仅当满足以下条件时才认为遍历是好的：

- 它是非自相交的，即除了两个相邻线段在一个公共端点相交之外，没有任何两个线段相交。
- 对于每个 $1 \leq i \leq n - 2$ ，第 i 圈是左转（或直行）。形式上， $\overrightarrow{A_{p_i} A_{p_{i+1}}}$ 和 $\overrightarrow{A_{p_{i+1}} A_{p_{i+2}}}$ 的叉积是非负的。

小饮粥想知道好的遍历次数，模 $(10^9 + 7)$ 。然而，他需要
和小青鱼一起度过，自己无法解决这个挑战。请帮他算一下我

s
t!

输入

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^3$)。

在接下来的 n 行中，第 i 行包含两个整数 x_i 和 y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$)，表示坐标 A_i 的。所有点的坐标都是不同的。

s

保证所有测试用例的 n^2 之和不超过 4×10^6 。

输出

对于每个测试用例，输出一行，包含模 $(10^9 + 7)$ 的良好遍历数。



例子

standard input	standard output
3	6
4	2
1 1	13
3 1	
2 2	
2 3	
3	
1 1	
1 2	
1 3	
6	
1 1	
2 1	
2 2	
2 3	
3 2	
4 2	



问题 J.DFS 订单 5

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

停下来，昨天请不要再这样了。

小青鱼有一棵有 n 个顶点的树。每个顶点都标记为从 1 到 n 。现在他想在顶点 1 处开始深度优先搜索。DFS 顺序是深度优先搜索期间访问节点的顺序。顶点按此顺序出现在第 j 个 ($1 \leq j \leq n$) 位置意味着它在 $j-1$ 个其他顶点之后被访问。由于节点的子节点可以按任意顺序迭代，因此存在多种可能的深度优先顺序。

下面的伪代码描述了生成 DFS 订单的方式。函数 $\text{generate}(x)$ 返回从顶点 x 开始的 DFS 顺序：

Algorithm 1 An implementation of depth-first search

```
1: procedure DFS(vertex  $x$ )
2:   Append  $x$  to the end of  $\text{dfs\_order}$ 
3:   for each son  $y$  of  $x$  do                                ▷ Sons can be iterated in arbitrary order.
4:     DFS( $y$ )                                                  ▷ The order might be different in each iteration.
5:   end for
6: end procedure
7: procedure GENERATE( $x$ )
8:   Root the tree at vertex  $x$ 
9:   Let  $\text{dfs\_order}$  be a global variable
10:   $\text{dfs\_order} \leftarrow$  empty list
11:  DFS( $x$ )
12:  return  $\text{dfs\_order}$ 
13: end procedure
```

小青鱼对整棵树进行了 Q 深度优先搜索，每次都得到一个 DFS 顺序。不幸的是，小青鱼的记忆力有限，他只记得每个 DFS 订单的一部分。更不幸的是，小青鱼并不能确定自己的记忆是否正确。对于每个片段，他只记住 k 个数字 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 。他想请求你的帮助：是否有一个 DFS 订单满足 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是该 DFS 订单的连续子段？

输入

输入的第一行包含两个整数 n 和 Q ($1 \leq n, Q \leq 10^5$)。

对于下面的 $(n-1)$ 行，第 i 行包含两个整数 u_i 和 v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)，表示连接树中顶点 u_i 和 v_i 的边。 n

接下来的 q 行描述了所有查询。这些行中的第 i 行将首先包含整数 k_i ($k_i \geq 1$)，然后包含 k_i 整数 $a_1, a_2, \dots, a_{k_i}$ ($1 \leq a_i \leq n$)，表示查询。

保证所有查询的 k_i 之和不超过 10^6 。

输出

对于每个查询，输出一行“是”或“否”，指示答案。



例子

standard input	standard output
6 7	No
1 2	No
1 3	Yes
2 4	No
3 5	No
2 6	Yes
2 4 1	Yes
2 4 2	
2 4 3	
2 4 4	
2 4 5	
2 4 6	
6 1 2 6 4 3 5	



问题 K. 坚持

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

小青鱼有一个 $n \times n$ 矩阵。每行和每列的左侧和顶部分别有一根棍子。令 x_i 代表第 i 行左侧的棍子长度， y_i 代表第 i 列顶侧的棍子长度，其中 $0 \leq x_i, y_i \leq n$ 并且两者都是整数。此外，这些棍子不能相交，这意味着不应该有 $i, j \in [1, n]$ 使得 $x_i \geq j$ 和 $y_j \geq i$ 都成立。

小青鱼定义矩阵 A 如下：

- For each $i, j \in [1, n]$, if $x_i \geq j$ or $y_j \geq i$, then $A_{i,j} = 1$; otherwise, $A_{i,j} = 0$.

给定一个包含 0、1 和 ? 的 $n \times n$ 矩阵 M ，您需要确定通过替换每个 ? 可以形成多少个不同的矩阵。具有 0 或 1，因此至少有一组棒 $\{x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 可以获得该矩阵。由于答案可能很大，因此输出它对 998 244 353 求模。

输入

输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 3\,000$)。
输入的接下来的 n 行描述了矩阵 M 。每行包含一个长度为 n 的字符串，其中包含 “0”、“1” 和 “?”，表示矩阵。

输出

输出单行包含一个整数，表示答案。

例子

standard input	standard output
2 ?? ??	14
5 ??1?? ?1??0 ??0?? ???1? ??1??	3144
10 0000000000 ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????	361458985



问题 L. 交换 Kubic

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024
MB

这是一个交互问题。

在计算机科学中，最大和子数组问题，也称为最大段和问题，是在给定的一维数字数组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 内查找具有最大和的连续子数组的任务。形式上，任务是找到索引 i 和 j ，使得以下总和尽可能大：

$$\sum_{i \leq k \leq j} A_k$$

也可以选择一个空子数组，这意味着您找到了一个总和为 0 的空数组。最大总和子数组的值用 $MSS(A)$ 表示。例如， $MSS([-2, 1, 4, -3, 5]) = 7$ 、 $MSS([-5]) = 0$ 和 $MSS([-1, -2]) = 0$ 。

小青鱼正在强大库比克大学（PKU）学习库比克理论课程。今天，专业库比奇在课程中让小青鱼和他一起玩下面的游戏：

f。

Kubic 教授有一个整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。小青鱼最多可以问库比奇教授 $2n$ 个问题，形式如下：

- `? l r`: 查询 $MSS(a_l, a_{l+1}, \dots, a_r)$ 的值。

小青鱼的任务是报告一个序列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，满足：

- $MSS(a_l, a_{l+1}, \dots, a_r) = MSS(b_l, b_{l+1}, \dots, b_r)$ for all $1 \leq l \leq r \leq n$.

小青鱼发现这个任务很有挑战性。你能帮助他制定一个策略来完成库比奇教授的任务吗？

交互协议

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2000$)。

然后，互动开始。您在每个测试用例中最多可以执行 $2n$ 查询。要执行查询，您需要打印一行 “`? l r`” ($1 \leq l \leq r \leq n$)，表示一个查询。然后，您需要从标准输入读取查询结果。

要给出答案，您需要打印 “`! b_1 b_2 \dots b_n`”。您需要确保 $-10^{15} \leq b_i \leq 10^{15}$ 。打印答案不被视为查询，并且不计入 $2n$ 限制。打印答案后，您需要阅读下一个案例，或者立即终止您的程序。

打印查询后，不要忘记输出行尾并刷新输出。为此，请在 C++ 中使用 “`fflush(stdout)`” 或 “`cout.flush()`”，在 Java 中使用 “`System.out.flush()`”，在 Pascal 中使用 “`flush(output)`”，或在 Python 中使用 “`stdout.flush()`”。

保证 $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ ，并且所有测试用例的 n 总和不超过 10^4 。



在这个问题中，保证交互器是非自适应的。也就是说， a_i 的值是在交互过程之前确定的。它们不会根据您的查询而更改。

例子

standard input	standard output
2	
3	? 1 1
1	? 2 2
0	? 3 3
1	! 1 -1 1
5	? 1 3
4	? 3 5
5	! 2 -1 3 -4 5



问题 M. 机器人朋友

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024
MB

小青鱼有 n 个机器人朋友（简称机器人）位于数轴上。第 i 个机器人位于 $1 \leq i \leq n$ 的位置 $i + 0.5$ 。此外，数轴上还有 $n + 1$ 个孔，第 i 个孔位于 i 位置，为 $1 \leq i \leq n + 1$ 。

最初，所有机器人均处于非活动状态。小青鱼以任意顺序依次激活机器人。激活后，机器人会根据其类型遵循以下规则向左或向右移动：

- “<” 类型的机器人只能向左移动。
- “>” 类型的机器人只能向右移动。
- “?” 类型的机器人可以选择向左或向右移动。

机器人继续沿其选择的方向移动，直到落入一个未被占用的洞中，此时它会停止并占据该洞。如果机器人到达位置 0 或位置 $n + 2$ ，它就会消失。

目标是避免出现坏机器人，定义如下：如果位置 $i + 0.5$ 的机器人掉入位置 i 或 $i + 1$ 的洞中，则被认为是坏机器人。否则，就认为是好的。

小青鱼面临的挑战是确定每个机器人类型的方向？以及激活顺序，以使好机器人的数量最大化。帮助小青鱼找到最佳的分配方向和激活机器人的方法，并找到最多数量的好机器人。

输入

一个测试文件中有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，输入的第一行包含长度为 n ($1 \leq n \leq 5\,000$) 的字符串。字符串的每个字符都是 “<”、“>” 或 “?”，表示第 i 个机器人的类型。

保证所有测试用例的 n^2 之和不超过 5×10^7 。

输出

对于每个测试用例，输出一行包含一个整数，表示答案。

例子

standard input	standard output
10	2
?>?	2
>?<	3
?<?<	4
?><?<	5
??????	8
>?<?<>?<?<	7
?><????><><	8
?>>>><>?<?	5
<>>?>>?>?>	6
<?<>>??<?>	